SIFAT

Python darsi · 6-mavzu

Ro'yxat (list)

Ko'p ma'lumotni bitta o'zgaruvchida saqlashni o'rganamiz

`[ "olma", "anor" ]` `a.append(x)` nazariya + 3 ta amaliyot + viktorina

Bugungi reja

Darsda nimalarni o'rganamiz?

01

Ro'yxat

Yaratish, indeks, kesish va `len()`

02

O'zgartirish

`append`, `insert`, `remove`, `pop`

03

Saralash

`sort()`, `sorted()`, kamayish tartibi

04

Asboblar

`in`, `count`, `index`, `min`, `max`, `sum`

01 · Muammo

Sinfda 30 o'quvchi bor. 30 ta o'zgaruvchi ochamizmi?

Noqulay usul

```
oquvchi1 = "Ali"
oquvchi2 = "Vali"
oquvchi3 = "Laylo"
oquvchi4 = "Sardor"
# ... yana 26 qator
```

Qulay usul: ro'yxat

```
oquvchilar = ["Ali", "Vali",
    "Laylo", "Sardor"]
```

Bitta nom, ichida xohlagancha qiymat.

List: tartibli va o'zgaruvchan ro'yxat

```
mevalar = ["olma", "anor", "uzum"]
baholar = [5, 4, 5, 3]
aralash = ["Ali", 14, True, 4.5]
bosh = []

print(mevalar)
# ['olma', 'anor', 'uzum']
print(len(baholar))   # 4
```

Kvadrat qavs [ ]

Elementlar vergul bilan ajratiladi.

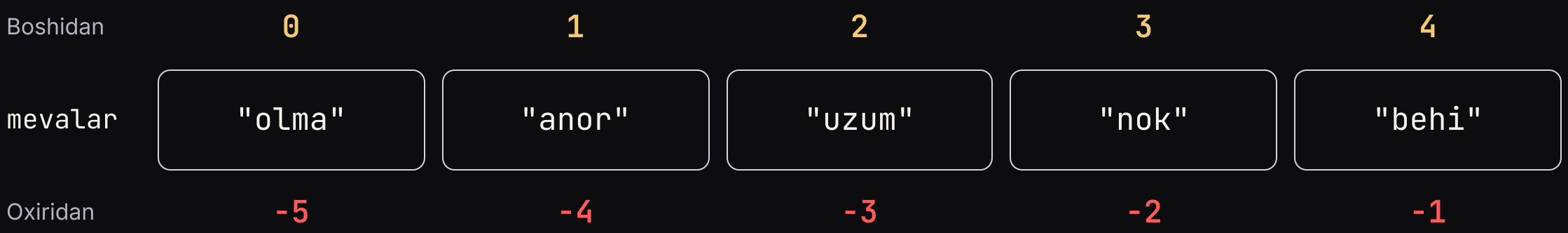
Har xil tur

Matn, son, True/False birga turishi mumkin.

Tartib saqlanadi

Qanday yozsangiz, shunday turadi.

Indeks: sanoq 0 dan boshlanadi




```
mevalar = ["olma", "anor", "uzum", "nok", "behi"]
mevalar[0]     # 'olma' — birinchi element
mevalar[-1]    # 'behi' — oxirgi element
mevalar[5]     # IndexError: bunday indeks yo'q
```

Kesish: ro'yxatdan bo'lak olish

```
sonlar = [10, 20, 30, 40, 50, 60]
sonlar[1:4]     # [20, 30, 40]
sonlar[:3]      # [10, 20, 30]
sonlar[3:]      # [40, 50, 60]
sonlar[::2]     # [10, 30, 50]
sonlar[::-1]    # [60, 50, 40, 30, 20, 10]
```

[boshi : oxiri : qadam]

Boshi kiradi, oxiri kirmaydi — matndagidek.

Asl ro'yxat o'zgarmaydi

Kesish har doim yangi ro'yxat qaytaradi.

03 · O'zgartirish

Listni o'zgartirish mumkin

```
mevalar = ["olma", "anor"]
```

Amal	Kod	Ro'yxat holati
Almashtirish	`mevalar[0] = "nok"`	`['nok', 'anor']`
Oxiriga qo'shish	`mevalar.append("uzum")`	`['nok', 'anor', 'uzum']`
O'rtaga qo'shish	`mevalar.insert(1, "behi")`	`['nok', 'behi', 'anor', 'uzum']`
Qiymat bo'yicha	`mevalar.remove("anor")`	`['nok', 'behi', 'uzum']`
Oxirgisini olish	`mevalar.pop()`	`['nok', 'behi']`

pop() o'chirilgan elementni qaytaradi: bu yerda 'uzum'. **remove()** faqat birinchi uchraganini o'chiradi.

Qo'shish, birlashtirish, o'chirish

Kod

```
a = [1, 2, 3]
a.append(4)
print(a)
a.insert(0, 9)
print(a)
print(a + [5, 6])
x = a.pop()
print(x, a)
del a[0]
print(a)
```

Ekranda

```
[1, 2, 3, 4]
[9, 1, 2, 3, 4]
[9, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
4 [9, 1, 2, 3]
[1, 2, 3]
```

`a + b` — yangi ro'yxat, `a` o'zgarmaydi. `del a[0]` — indeks bo'yicha o'chiradi.

Amaliyot 1 · 10 daqiqa

Do'stlar ro'yxati

1. 5 ta do'stingiz ismidan **dostlar** ro'yxatini tuzing va ekranga chiqaring.
2. Indeks yordamida birinchi va oxirgi ismni alohida chiqaring.
3. Yangi do'st qo'shing (**append**), bittasini o'chiring (**remove**).
4. Alifbo tartibida saralang (**sort**) va ro'yxatni chiqaring.

Yulduzli topshiriq: baholar = [5, 4, 3, 5, 4] ro'yxatining o'rtacha bahosini hisoblang.

Ro'yxat bilan ishlash asboblari

Saralash, qidirish va hisoblash — bitta qatorda.

`sort()` `in` `count()` `sum()`

sort() va sorted(): saralash

```
a = [5, 3, 8, 1]
a.sort()
print(a)              # [1, 3, 5, 8]
a.sort(reverse=True)
print(a)              # [8, 5, 3, 1]
b = [3, 1, 2]
print(sorted(b))      # [1, 2, 3]
print(b)              # [3, 1, 2]
```

sort()

Ro'yxatning o'zini saralaydi

sorted()

Yangi saralangan ro'yxat beradi, asli o'zgarmaydi

reverse=True

Kamayish tartibida

Har kuni kerak bo'ladigan 6 ta asbob

```
b = [4, 5, 3, 5]
```

Uzunlik

```
len(b)          # 4
```

Yig'indi, eng katta

```
sum(b)          # 17
max(b)          # 5
```

Bormi?

```
3 in b          # True
2 in b          # False
```

Necha marta?

```
b.count(5)      # 2
```

Qayerda?

```
b.index(3)      # 2
```

Saralash

```
b.sort()
b               # [3, 4, 5, 5]
```

Matn va ro'yxat: split, join, list

Kod

```
s = "olma,anor,nok"
mevalar = s.split(",")
print(mevalar)
print(", ".join(mevalar))
print(list("salom"))
```

Ekranda

```
['olma', 'anor', 'nok']
olma, anor, nok
['s', 'a', 'l', 'o', 'm']
```

`split` — matndan ro'yxat, `join` — ro'yxatdan matn.

Diqqat: ro'yxatdagi 4 tuzoq

1. sort() natija qaytarmaydi

```
- b = a.sort()        b → None
+ a.sort()
```

2. Yo'q indeks

```
- a[3]  # [1, 2, 3]  IndexError
+ a[-1]              oxirgisi
```

3. Yo'q elementni o'chirish

```
- a.remove(7)        ValueError
+ if 7 in a: a.remove(7)
```

4. Nusxa emas, o'sha ro'yxat

```
- b = a              ikkalasi bitta
+ b = a.copy()
```

Amaliyot 2 · 10 daqiqa

Xarid ro'yxati

1. Bo'sh `xaridlar` ro'yxatini yarating.
2. `input()` bilan 3 ta mahsulot so'rab, ro'yxatga qo'shing (`append`).
3. Ro'yxatda "non" bormi — tekshiring (`in`).
4. Mahsulotlar sonini va saralangan ro'yxatni chiqaring.

Yulduzli topshiriq: eng uzun nomli mahsulotni toping: `max(xaridlar, key=len)`.

Amaliyot 3 · Mini loyiha · 15 daqiqa

Baholar jurnali

Kod

```
baholar = []
baholar.append(int(input("1-baho: ")))
baholar.append(int(input("2-baho: ")))
baholar.append(int(input("3-baho: ")))
print("Baholar:", baholar)
orta = sum(baholar) / len(baholar)
print("O'rtacha:", round(orta, 1))
print("Eng yuqori:", max(baholar))
```

Endi o'zingiz davom ettiring

1. 5 ta baho so'rang.
2. 5 lar sonini chiqaring (`count`).
3. Eng past bahoni o'chirib, o'rtachani qayta hisoblang.
4. O'rtacha 4.5 dan yuqori bo'lsa — «A'lochi!» deng.

Kompyutersiz ayting: ekranda nima chiqadi?

1-savol

```
a = [1, 2, 3]
a.append(4)
print(len(a))
```

2-savol

```
a = [10, 20, 30]
print(a[-1])
```

3-savol

```
s = [5, 1, 4]
s.sort()
print(s[0])
```

4-savol

```
m = ["a", "b", "c", "d"]
print(m[1:3])
```

5-savol

```
a = [1, 2, 3]
a[1] = 20
print(a)
```

6-savol

```
a = [4, 4, 5]
print(a.count(4))
```

Javoblar: nechta to'g'ri topdingiz?

1-savol

`4`

3 ta edi, append bittasini qo'shdi.

2-savol

`30`

-1 har doim oxirgi element.

3-savol

`1`

Saralangach [1, 4, 5] bo'ladi.

4-savol

`['b', 'c']`

1 kiradi, 3 kirmaydi.

5-savol

`[1, 20, 3]`

1-indeksdagi element almashdi.

6-savol

`2`

4 ikki marta uchraydi.

Xulosa va uyga vazifa

Bugun nimani o'rgandik

Esda qoladigan 4 narsa

- List `[ ]` — tartibli va o'zgaruvchan
- Indeks 0 dan, oxirgisi `-1`; kesishda oxiri kirmaydi
- `append` — oxiriga, `insert` — o'rtaga, `remove`/`pop` — o'chiradi
- `sort()` o'zini saralaydi, `sorted()` yangisini beradi

Uyga vazifa

1. Baholar statistikasi
2. Xarid ro'yxati: `append`, `insert`, `remove`
3. Saralash va eng katta 2 tasi
4. Shaharlar: `in` va `index`
5. Kesishlar

Batafsil — platformadagi «Uy vazifasi» bo'limida.

ISIFAT

Savollar bormi?